Высшая алгебра

Лекция 7. Разложение подстановок на независимые циклы, декремент и транспозиции

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: **Cesare Romano, 26131**

28.09

1. Разложение подстановки на независимые циклы

Пусть $M = \{1, 2, \ldots, n\}$, а $S_n = \{f\colon M \xrightarrow[1-1]{\text{на}} M\}$ — множество всех биективных отображений множества M на себя. Относительно операции композиции отображений $\langle S_n, \circ\rangle$ является группой (симметрической группой степени n). Напомним, что аргумент записывается слева: $m(\pi \cdot \tau) = (m\pi)\tau$, а запись $\tau = (i_1, \ldots, i_k)$ обозначает цикл длины k.

Теорема 1.1 (О разложении на независимые циклы)**.** 1) Для любой нетождественной подстановки $\pi \in S_n$ ($\pi \neq \varepsilon$) существуют попарно независимые циклы $\tau_1, \ldots, \tau_k \in S_n$ такие, что:

$$\pi = \tau_1 \cdots \tau_k.$$

2) Такое разложение единственно с точностью до перестановки циклов: если $\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_k$ и $\pi = \sigma'_1 \cdots \sigma'_l$ — два разложения в произведение независимых циклов, то $k = l$ и с точностью до перенумерации $\sigma_i = \sigma'_i$.

Доказательство. **1) Доказательство существования.**

Так как $\pi \neq \varepsilon$, существует элемент $i_1 \in M$ такой, что $i_1\pi = i_2 \neq i_1$, то есть $i_1\pi \notin \{i_1\}$. Рассмотрим образ $i_2\pi$:

- если $i_2\pi \in \{i_1, i_2\}$, то в силу биективности π имеем $i_2\pi \neq i_2$, откуда $i_2\pi = i_1$, и цикл замыкается;
- если же $i_2\pi = i_3 \notin \{i_1, i_2\}$, то повторяем процедуру далее.

Поскольку множество M конечно, не более чем через n шагов мы получим ситуацию, когда очередной образ $x = i_k\pi$ попадёт в уже построенное множество $\{i_1, i_2, \ldots, i_k\}$:

$$\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \ldots & i_{k-1} & i_k \\ i_2 & i_3 & \ldots & i_k & x \end{pmatrix}, \quad x \in \{i_1, \ldots, i_k\}.$$

В силу биективности подстановки π элементы $i_2, i_3, \ldots, i_k$ уже заняты (они являются образами элементов $i_1, i_2, \ldots, i_{k-1}$). Следовательно, $x = i_1$, и цикл замыкается: $\sigma = (i_1\, i_2 \ldots i_k)$.

Тогда подстановку π можно записать в виде:

$$\pi = (i_1\, i_2 \ldots i_k) \cdot \pi' = \sigma \cdot \pi',$$

где подстановка π' оставляет символы $i_1, \ldots, i_k$ на месте, а на всех остальных элементах множества M действует так же, как π. Количество перемещаемых символов у перестановки π' строго меньше, чем у π. По предположению индукции:

- если $\pi' = \varepsilon$, то $\pi = \sigma$ — искомое разложение;
- если $\pi' \neq \varepsilon$, то π' раскладывается в произведение независимых циклов $\pi' = \sigma_1 \cdots \sigma_m$. Так как π' не перемещает символы $i_1, \ldots, i_k$, цикл σ независим с каждым из циклов $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$, и $\pi = \sigma \cdot \sigma_1 \cdots \sigma_m$ — искомое разложение.

2) Доказательство единственности.

Пусть $\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_k = \sigma'_1 \cdots \sigma'_l$ — два разложения подстановки π на независимые циклы.

Пусть $\sigma_1 = (i_1 \ldots i_s)$. Тогда $i_1\sigma_1 = i_1\pi = i_2 \neq i_1$. Если бы символ i_1 не входил ни в один из циклов правой части, то выполнялось бы $i_1(\sigma'_1 \cdots \sigma'_l) = i_1$, что противоречит равенству $i_1\pi = i_2 \neq i_1$. Значит, символ i_1 обязан входить ровно в один из независимых циклов σ'_u правой части.

Поскольку независимые циклы коммутируют, переставим циклы в правой части так, чтобы $u = 1$, то есть $i_1 \in \sigma'_1$. Тогда:

$$i_1\sigma'_1 = i_1\pi = i_1\sigma_1 = i_2.$$

Аналогично, применяя равенство к i_2, получаем $i_2\sigma'_1 = i_2\pi = i_2\sigma_1 = i_3$, и, рассуждая так далее на каждом шаге, приходим к совпадению циклов: $\sigma_1 = \sigma'_1$.

Таким образом, $\sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_k = \sigma_1\sigma'_2 \cdots \sigma'_l$. Домножим обе части этого равенства слева на обратный цикл $\sigma_1^{-1} = (i_s, i_{s-1}, \ldots, i_1)$:

$$\sigma_2 \cdots \sigma_k = \sigma'_2 \cdots \sigma'_l.$$

Рассуждая аналогично, получаем $\sigma_2 = \sigma'_2, \ldots, \sigma_k = \sigma'_k$ (для определённости положим $k \leq l$). Если предположить, что $k < l$, то после сокращения первых k циклов останется равенство:

$$\varepsilon = \sigma'_{k+1} \cdots \sigma'_l.$$

Но если рассмотреть цикл $\sigma'_{k+1} = (j_1, j_2, \ldots, j_v)$ ($v \geq 2$), то для точки j_1 слева имеем $j_1\varepsilon = j_1$, а справа $j_1(\sigma'_{k+1} \cdots \sigma'_l) = j_1\sigma'_{k+1} = j_2 \neq j_1$ — противоречие. Следовательно, $k = l$. □

2. Декремент и чётность подстановки

Определение 2.1. Пусть $\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_k$ — разложение перестановки π на независимые циклы, где $l(\sigma_i)$ — длина цикла σ_i, а k — количество циклов в разложении. Число

$$d(\pi) := \sum_{i=1}^{k} l(\sigma_i) - k = \sum_{i=1}^{k} \big(l(\sigma_i) - 1\big)$$

называется *декрементом* подстановки π. Для тождественной подстановки полагают $d(\varepsilon) = 0$.

Замечание (Пример и соглашение)**.** Рассмотрим перестановку $\pi = (1\,2)(3\,4\,5)$. Мы можем рассматривать её и как элемент группы S_5, и как элемент S_6, и т. д. Поскольку неподвижные точки отвечают циклам длины 1, для которых вклад в декремент равен $l(\sigma) - 1 = 1 - 1 = 0$, значение $d(\pi)$ не зависит от того, в какое S_n вложена подстановка π и учитываются ли в записи неподвижные одноэлементные циклы.

Определение 2.2. *Знаком* (или *чётностью*) подстановки π называется величина:

$$\operatorname{sgn}(\pi) := (-1)^{d(\pi)} = \begin{cases} 1 & \text{— чётная подстановка,} \\ -1 & \text{— нечётная подстановка.} \end{cases}$$

3. Транспозиции и разложение на них

Определение 3.1. *Транспозицией* называется цикл длины 2, то есть подстановка вида $(i\,j)$ ($i \neq j$), которая переводит i в j, j в i, а все остальные элементы оставляет неподвижными.

Теорема 3.1. 1) Для любой подстановки $\pi \in S_n$ ($n \geq 2$) существуют транспозиции $\tau_1, \ldots, \tau_m \in S_n$ такие, что:

$$\pi = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_m.$$

2) Для любой подстановки $\pi \in S_n$ и любой транспозиции $\tau \in S_n$ подстановки π и $\pi\tau$ имеют разную чётность (домножение подстановки на транспозицию всегда меняет её чётность).

3) Любая подстановка $\pi \in S_n$ неоднозначно представима в виде произведения транспозиций, но чётность числа транспозиций в любом таком разложении всегда совпадает с чётностью декремента $d(\pi)$.

Доказательство. **1)** По предыдущей теореме любая подстановка раскладывается в произведение независимых циклов $\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_k$. Поэтому достаточно доказать утверждение для одного произвольного цикла $\sigma = (i_1\, i_2 \ldots i_s)$. Непосредственной проверкой убеждаемся, что при последовательном выполнении справа:

$$(i_1\, i_2 \ldots i_s) = (i_1\, i_2)(i_1\, i_3) \cdots (i_1\, i_s).$$

Всякий цикл длины s раскладывается в произведение $s - 1$ транспозиций.

2) Пусть $\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_k$ — разложение π на независимые циклы, и пусть $\tau = (i\,j)$ — транспозиция. Рассмотрим подстановку $\pi\tau$. Возможны четыре случая взаимного расположения точек i и j относительно циклов $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$:

а) *Точки i, j не входят ни в один из циклов $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$.* Тогда произведение $\pi\tau = \sigma_1 \cdots \sigma_k (i\,j)$ уже является разложением на независимые циклы. Сумма длин циклов увеличилась на 2, а количество циклов увеличилось на 1, поэтому:

$$d(\pi\tau) = d(\pi) + (2 - 1) = d(\pi) + 1,$$

то есть чётность изменилась.

б) *Точка i входит в один из циклов (без ограничения общности — в σ_k), а точка j не входит ни в один из циклов $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$.* Пусть цикл σ_k длины u имеет вид $\sigma_k = (i_1\, i_2 \ldots i_{v-1}\, i\, i_{v+1} \ldots i_u)$. Рассмотрим произведение $\pi\tau = \sigma_1 \cdots \sigma_{k-1}(i_1\, i_2 \ldots i_{v-1}\, i\, i_{v+1} \ldots i_u)(i\, j)$. Под действием композиции элемент i_{v-1} переходит в i, который транспозицией $(i\, j)$ переводится в j; сама же точка j не двигается циклом σ_k и переводится транспозицией в i, а i переходит в i_{v+1}. Получаем:

$$\pi\tau = \sigma_1 \cdots \sigma_{k-1} \cdot (i_1\, i_2 \ldots i_{v-1}\, j\, i\, i_{v+1} \ldots i_u).$$

Это разложение на независимые циклы, в котором длина последнего цикла стала равна $u+1$, а число циклов k не изменилось:

$$d(\pi\tau) = \sum_{r=1}^{k-1} l(\sigma_r) + (u+1) - k = \left(\sum_{r=1}^{k-1} l(\sigma_r) + u - k\right) + 1 = d(\pi) + 1.$$

Чётность изменилась.

в) *Точки i и j входят в один и тот же цикл σ_k.* Пусть $\sigma_k = (i_1 \ldots i_{v-1}\, i\, i_{v+1} \ldots i_{v+w}\, j\, i_{v+w+1} \ldots i_u)$. При домножении справа на транспозицию $(i\, j)$ элемент i_{v-1} переходит в $i \mapsto j$, а элемент i_{v+w} переходит в $j \mapsto i$. В результате один цикл σ_k распадается на два независимых цикла:

$$\pi\tau = \sigma_1 \cdots \sigma_{k-1}(i_1 \ldots i_{v-1}\, j\, i_{v+w+1} \ldots i_u)(i\, i_{v+1} \ldots i_{v+w}).$$

Сумма длин всех циклов осталась прежней, а количество циклов увеличилось на 1 (даже если один из образовавшихся циклов имеет длину 1, формула декремента остаётся верной):

$$d(\pi\tau) = d(\pi) - 1.$$

Чётность снова изменилась.

г) *Точки i и j входят в два разных цикла (пусть в σ_{k-1} и σ_k).* Запишем эти два цикла в виде $\sigma_{k-1} = (\ldots l_1\, i\, l_2 \ldots)$ и $\sigma_k = (\ldots l_3\, j\, l_4 \ldots)$. При умножении на $(i\, j)$ справа элемент l_1 переходит в $i \mapsto j$, далее по элементам цикла σ_k от l_4 до l_3, затем l_3 переходит в $j \mapsto i$, и далее по элементам цикла σ_{k-1} от l_2 до l_1. Оба цикла склеиваются в один общий цикл:

$$\pi\tau = \sigma_1 \cdots \sigma_{k-2}(\ldots l_1\, j\, l_4 \ldots l_3\, i\, l_2 \ldots).$$

Сумма длин циклов равна $l(\sigma_1) + \cdots + l(\sigma_{k-2}) + \big(l(\sigma_{k-1}) + l(\sigma_k)\big)$, а общее число циклов уменьшилось на 1 и стало равно $k-1$. Тогда:

$$d(\pi\tau) = \sum_{r=1}^{k} l(\sigma_r) - (k-1) = d(\pi) + 1.$$

Во всех четырёх случаях $d(\pi\tau) = d(\pi) \pm 1$, следовательно, $\operatorname{sgn}(\pi\tau) = -\operatorname{sgn}(\pi)$.

3) Пусть $\pi = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_m$ — произвольное разложение подстановки π в произведение m транспозиций. Записав $\pi = \varepsilon \cdot \tau_1\tau_2 \cdots \tau_m$ и учитывая, что $d(\varepsilon) = 0$ (чётная подстановка), при каждом из m домножений на очередную транспозицию τ_s по п. 2 декремент меняет свою чётность ровно m раз. Следовательно, чётность числа m совпадает с чётностью $d(\pi)$. $\square$